MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A44 · FRENTE A · BLOCO A9

Soma de P.G. Finita e Produto

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 A soma dos 8 primeiros termos da P.G. $(1,\ 3,\ 9,\ \ldots)$ é

(A) 1093 (B) 2187 (C) 3280
(D) 6560 (E) 9840

2 O valor de $2 + 4 + 8 + \cdots + 1024$ é

(A) 1023 (B) 2046 (C) 2048
(D) 4094 (E) 4096

3 A soma dos 6 primeiros termos da P.G. $(64,\ 32,\ 16,\ \ldots)$ é

(A) 62 (B) 63 (C) 124 (D) 126 (E) 128

4 Para que a soma dos primeiros termos da P.G. $(2,\ 4,\ 8,\ \ldots)$ seja 510, devemos somar

(A) 8 termos (B) 9 termos
(C) 10 termos (D) 128 termos
(E) 255 termos

5 A soma dos n primeiros termos de uma P.G. é $S_n = 5(2^n - 1)$. O quarto termo dessa P.G. é

(A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 35 (E) 40

6 No tabuleiro de xadrez da lenda, cada casa recebe o dobro de grãos da anterior, começando com 1 grão. O total de grãos nas 64 casas é

(A) $2^{64} - 1$ (B) 2^{64} (C) $2^{65} - 1$
(D) 2^{63} (E) 64^2

7 O produto dos 5 primeiros termos da P.G. $(3,\ 6,\ 12,\ \ldots)$ é

(A) 6^5 (B) 12^4 (C) 12^5
(D) $3^5 \cdot 2^{15}$ (E) 48^5

8 R$ 5.000,00 são aplicados a juros compostos de 10% ao ano. Após 2 anos, o montante é

(A) R$ 6.000,00 (B) R$ 6.050,00
(C) R$ 6.100,00 (D) R$ 6.655,00
(E) R$ 10.000,00

9 Uma bola é largada de 8 m de altura e, a cada quique, sobe $\frac{3}{4}$ da altura de que caiu. Até tocar o chão pela 3ª vez, ela percorre

(A) 20 m (B) 24 m (C) 26 m
(D) 29 m (E) 32 m

10 A soma dos 5 primeiros termos da P.G. $(1,\ -3,\ 9,\ \ldots)$ é

(A) -61 (B) -20 (C) 20
(D) 41 (E) 61

11 Uma pessoa envia uma mensagem a 2 amigos (1ª rodada); na rodada seguinte, cada pessoa que recebeu envia a mensagem a 2 pessoas novas, e assim por diante. Ao fim da 7ª rodada, o total de pessoas que receberam a mensagem é

(A) 128 (B) 254 (C) 256 (D) 510 (E) 512

12 Uma P.G. tem 4 termos, razão 3 e soma 200. O último termo é

(A) 135 (B) 150 (C) 160 (D) 180 (E) 405

13 Uma pessoa deposita R$ 100,00 no fim de cada mês em uma aplicação de 1% ao mês (juros compostos). Logo após o 3° depósito, o saldo é

(A) R$ 300,00 (B) R$ 303,00 (C) R$ 303,01
(D) R$ 306,04 (E) R$ 309,09

14 Em uma P.G. de termos positivos com 9 termos, o termo central é $a_5 = 2$. O produto dos 9 termos é

(A) 18 (B) 81 (C) 256
(D) 512 (E) 1024

15 O valor de $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{1024}$ é

(A) $\frac{1}{1024}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{255}{256}$ (D) $\frac{511}{512}$ (E) $\frac{1023}{1024}$

16 Um atleta corre 1 km no primeiro dia e, a cada dia, corre 10% a mais que no dia anterior. Usando $1{,}1^5 \approx 1{,}61$, nos 5 primeiros dias ele corre, ao todo, aproximadamente

(A) 5,5 km (B) 6,1 km (C) 6,5 km
(D) 8,05 km (E) 16,1 km

17 O produto dos n primeiros termos da P.G. $(2,\ 4,\ 8,\ \ldots)$ é 2^{36}. O valor de n é

(A) 8 (B) 9 (C) 12 (D) 18 (E) 36

18 O valor de n para o qual $3 + 3^2 + 3^3 + \cdots + 3^n = 120$ é

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

19 No tabuleiro de xadrez da lenda, a k-ésima casa recebe 2^{k-1} grãos. A primeira casa em que o total acumulado de grãos passa de 1000 é a

(A) 8^{a} (B) 9^{a} (C) 10^{a}
(D) 11^{a} (E) 500^{a}

20 Uma fábrica produziu 1000 peças em janeiro e aumentou a produção em 20% a cada mês. Usando $1{,}2^6 \approx 2{,}99$, a produção total no primeiro semestre foi de aproximadamente

(A) 2990 peças (B) 6000 peças
(C) 7200 peças (D) 8970 peças
(E) 9950 peças

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	D	A	E	A	C	B	D	E

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	C	D	E	B	A	D	C	E

1 **Alternativa C**

$S_8 = \frac{3^8-1}{3-1} = \frac{6560}{2} = 3280.$

2 **Alternativa B**

São 10 termos: $2 \cdot \frac{2^{10}-1}{1} = 2046.$

3 **Alternativa D**

$64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 = 126$, ou

$64 \cdot \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^6}{\frac{1}{2}} = 128 \cdot \frac{63}{64} = 126.$

4 **Alternativa A**

$2(2^n - 1) = 510 \Rightarrow 2^n = 256 \Rightarrow n = 8.$

5 **Alternativa E**

$a_4 = S_4 - S_3 = 75 - 35 = 40.$

6 **Alternativa A**

$1 + 2 + \cdots + 2^{63} = \frac{2^{64}-1}{2-1} = 2^{64} - 1.$

7 **Alternativa C**

Com 5 termos, o central é $a_3 = 12$ e $P_5 = a_3^5 = 12^5$.

8 **Alternativa B**

$5000 \cdot 1{,}1^2 = 5000 \cdot 1{,}21 = 6050.$

9 **Alternativa D**

Desce 8; sobe e desce 6; sobe e desce 4,5.

$8 + 2\,(6 + 4{,}5) = 29$ m.

10 **Alternativa E**

$\frac{(-3)^5-1}{-3-1} = \frac{-244}{-4} = 61$. Confira:

$1 - 3 + 9 - 27 + 81 = 61.$

11 **Alternativa B**

$2 + 4 + \cdots + 2^7 = 2 \cdot \frac{2^7-1}{1} = 254.$

12 **Alternativa A**

$a_1 \cdot \frac{3^4-1}{2} = 40a_1 = 200 \Rightarrow a_1 = 5;\ a_4 = 5 \cdot 27 = 135.$

13 **Alternativa C**

$100 \cdot 1{,}01^2 + 100 \cdot 1{,}01 + 100 =$

$102{,}01 + 101 + 100 = 303{,}01.$

14 **Alternativa D**

$P_9 = a_5^9 = 2^9 = 512.$

15 **Alternativa E**

São 10 termos: $\frac{1}{2} \cdot \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{10}}{1-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{1024} = \frac{1023}{1024}.$

16 **Alternativa B**

$S_5 = 1 \cdot \frac{1{,}1^5-1}{0{,}1} \approx \frac{0{,}61}{0{,}1} = 6{,}1$ km.

17 **Alternativa A**

$2^{1+2+\cdots+n} = 2^{\frac{n(n+1)}{2}} = 2^{36} \Rightarrow n(n+1) = 72 \Rightarrow n = 8.$

18 **Alternativa D**

$3 \cdot \frac{3^n-1}{2} = 120 \Rightarrow 3^n - 1 = 80 \Rightarrow 3^n = 81 \Rightarrow n = 4.$

19 **Alternativa C**

Até a casa k, o total é $2^k - 1$. $2^9 - 1 = 511$ não passa; $2^{10} - 1 = 1023$ passa.

20 **Alternativa E**

$S_6 = 1000 \cdot \frac{1{,}2^6-1}{0{,}2} \approx 1000 \cdot \frac{1{,}99}{0{,}2} = 9950.$